

Penuntun Praktikum Anorganik KI3131
Kimia Unsur Golongan Utama

Disusun oleh:
Tim Penyusun Praktikum Kimia Anorganik



Laboratorium Kimia Anorganik
Program Studi Kimia, FMIPA ITB
Semester 1, 2025/2026

Tim Penyusun Praktikum Kimia Anorganik:

Aep Patah
Bambang Prijamboedi
Irma Mulyani
Rino Rakhmata Mukti
Yessi Permana
Dewi Agustiningsih
Erna Febriyanti
Ainul Maghfirah
Abdul Rohman Supandi
Octia Floweri
Ela Laelasari
Ifam Hernandi
Damar Aji Nurrahman Sumarsono
Eunike Kartika Salduna
Kevin Septioga
Irsya Nursyifa
Wandi Kasim
Rival Abdul Aziz
Dzaky Dian Ruhimat
Dian Hutami Wahyudi

Daftar Isi

PENDAHULUAN	5
TUJUAN KEGIATAN PRAKTIKUM	5
PENILAIAN PRAKTIKUM	5
KEGIATAN PRAKTIKUM	6
JURNAL PRAKTIKUM [100]	6
LAPORAN PRAKTIKUM [100]	7
JADWAL KEGIATAN PRAKTIKUM	8
 Modul 1	9
Reaksi-reaksi Kimia Senyawa Golongan Utama	9
Pendahuluan	9
Alat dan bahan	9
Prosedur	9
Lembar kerja	11
Tugas pendahuluan	12
Daftar pustaka	12
 Modul 2	13
Sintesis Material Fotokatalis Mg_2SnO_4 dengan Metode Sonokimia	13
Pendahuluan	13
Bahan dan peralatan	15
Prosedur	15
Sintesis Mg_2SnO_4 (M2a)	15
Tahap kalsinasi Mg_2SnO_4 (M2b)	16
Uji fotokatalisis Mg_2SnO_4 hasil sintesis (M2c)	16
Tugas pendahuluan	17
Daftar pustaka	17
 Modul 3	18
Sintesis Paduan Logam Tin-Bismuth dengan Metode Elektrodeposisi	18

Pendahuluan	18
Bahan dan peralatan.....	18
Prosedur.....	18
Pengerjaan Elektrodeposisi (M3b).....	19
Tugas pendahuluan.....	21
Daftar pustaka	21
 Modul 4	 23
Sintesis Zeolit FAU dengan Metode Hidrotermal.....	23
Pendahuluan	23
Bahan dan peralatan.....	23
Prosedur.....	24
Tugas pendahuluan.....	24
Daftar pustaka	24
 Modul 5	 25
Karakterisasi dan Interpretasi Data XRD Hasil Sintesis	25
Pendahuluan	25
Prosedur.....	27
Pengolahan Data Menggunakan <i>Software</i> Origin	27
Tugas pendahuluan.....	28
Daftar pustaka	28
 MODUL 6	 29
Karakterisasi dan Interpretasi Data TGA.....	29
Senyawa Hasil Sintesis	29
Pendahuluan	29
Prosedur.....	31
Tugas pendahuluan.....	31
Daftar pustaka	31

TUJUAN KEGIATAN PRAKTIKUM

Tujuan kegiatan praktikum anorganik adalah: (i) mempelajari dan memahami reaksi anorganik untuk unsur dan senyawa golongan utama, (ii) memperkenalkan teknik sintesis, seperti metode sol gel, elektrodeposisi dan preparasi material fotokatalis, serta metode karakterisasi difraksi sinar-X (XRD) dan analisis gravimetri termal (*thermal gravimetry analysis* atau TGA).

PENILAIAN PRAKTIKUM

Penilaian kegiatan praktikum anorganik meliputi dua komponen yaitu

Penilaian Praktikum Harian	Persentase
Jurnal [100]	10%
Tugas Pendahuluan [100]	15%
Tes Awal [100]	15%
Cara Kerja dan Keaktifan [100]	30%
Laporan [100]	30%

Penilaian Ujian Praktikum	Persentase
Lab. Basah [100]	50%
Penggunaan alat, prinsip alat, pengolahan data [100]	50%

Penentuan nilai akhir praktikum

$$\text{NA} = 75\% \text{ nilai kegiatan praktikum harian} + 25\% \text{ nilai ujian praktikum}$$

Kegiatan praktikum merupakan bagian dari perkuliahan KI3131 Kimia Unsur dan Golongan Utama (3 (1) sks). Persentase nilai praktikum terhadap nilai perkuliahan adalah **25 %**. Kelulusan praktikum dinyatakan dengan nilai akhir (NA) dimana **NA $\geq$ 55.00**. Mahasiswa yang dinyatakan praktikumnya **tidak lulus (NA < 55.00)**, maka nilai mata kuliah KI3131 secara otomatis berindeks E.

Catatan: Mahasiswa wajib mengikuti **semua kegiatan praktikum, pengumpulan tugas dan laporan**. Jika berhalangan hadir karena sakit maka mahasiswa harus memberikan surat keterangan dari orang tua atau wali dan melapor kepada pengampu praktikum dan pimprak.

Maksimal ketidakhadiran adalah 1 kali.

KEGIATAN PRAKTIKUM

- Mahasiswa mendaftar **kelas praktikum secara daring** pada tautan (Google Form) yang diberikan Pimpinan Praktikum dan mengikuti pengarahannya praktikum.
- Mahasiswa mengerjakan tugas pendahuluan dan jurnal praktikum sebelum praktikum modul berlangsung.
- Mahasiswa memakai jas laboratorium lengan panjang, masker, sepatu dan kaus kaki, membawa perlengkapan praktikum seperti *goggle*, sarung tangan kain dan *latex*, serbet, sabun cuci, dan bahan praktikum yang perlu dibawa. Rambut panjang harus dikuncir.
- Mahasiswa mengisi presensi, mengumpulkan jurnal, tugas pendahuluan, dan laporan praktikum saat akan memulai praktikum (sebelum tes awal) kepada asisten.
- Mahasiswa dianggap terlambat praktikum pada pukul lebih dari 13.05 dan/atau ketika Koordinator/Pemimpin Praktikum memulai arahan awal praktikum (keterlambatan 10-30 menit nilai tugas pendahuluan dan jurnal 0, di atas 30 menit maka tidak diizinkan mengikuti praktikum).
- Mahasiswa mendengarkan arahan dari Koordinator/Pemimpin Praktikum, lalu mengerjakan **tes awal (15 menit)**. Nilai tes awal <50 akan mendapatkan penalti.
- Mahasiswa **mendengarkan arahan** asisten sebelum praktikum modul berlangsung.
- Mahasiswa mengikuti prosedur praktikum hingga tuntas serta aktif saat diskusi.
- Mahasiswa tidak diperkenankan keluar dari laboratorium tanpa izin dari Asisten Praktikum/Koordinator Praktikum/Pemimpin Praktikum atau sebelum waktu praktikum selesai.

JURNAL PRAKTIKUM [100]

- Hari, tanggal dan nama asisten [5]
- Judul modul praktikum [5]
- Alat dan Bahan [20]
- Cara Kerja (Diagram alir poin, reaksi) [20]
- Data Pengamatan (bahan yang diperlukan, satuan, tabel, dll) [25]
- Pengolahan Data (rumus yang diperlukan) [25]

LAPORAN PRAKTIKUM [100]

Laporan praktikum terdiri dari dua jenis, yaitu **laporan singkat** dan **laporan lengkap**. Laporan singkat wajib dikerjakan dan dikumpulkan pada hari praktikum; laporan lengkap dikerjakan **secara bergantian** setiap minggu praktikum. Templat laporan lengkap adalah sebagai berikut :

- a. Sampul depan berisi judul percobaan, logo ITB, nama praktikan, nim praktikan, tanggal pengumpulan laporan, dan nama asisten. [5]
- b. Judul modul [5]
- c. Tujuan praktikum [10]
- d. Data Pengamatan [15]
- e. Pengolahan Data [15]
- f. Pembahasan [35]

Bagian Sintesis

- Data percobaan meliputi jumlah reagen yang digunakan, kondisi reaksi, pengamatan selama reaksi berlangsung, produk reaksi.
- Pembahasan meliputi menuliskan persamaan reaksi, kondisi reaksi berdasarkan sifat fisik/kimia reagen-reagen yang digunakan, dan konfirmasi apakah produk reaksi sesuai dengan yang diharapkan (membandingkan dengan literatur).

Bagian Karakterisasi

- Data percobaan karakterisasi meliputi data karakterisasi dan pengolahan data (XRD, TGA sesuai yang disampaikan di modul)
- Pembahasan meliputi membandingkan hasil karakterisasi percobaan dengan yang ada di literatur.

- g. **HARUS MENJAWAB KISI-KISI DI SETIAP MODUL YANG DILAKUKAN**
- h. Kesimpulan [10]
- i. Daftar Pustaka [5]

JADWAL KEGIATAN PRAKTIKUM

Semester Ganjil 2025/2026

Kelas	Kelompok	September			Oktober					November				Desember	
		10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10
01	1	Pengarahan Awal	M1		M2A-B		M2C-D		M3		M4	M5-M6		Ujian Praktikum	
	2		M1		M2A-B		M2C-D		M4		M3				
	3		M1		M3		M4		M2A-B		M2C-D				
	4		M1		M4		M3		M2A-B		M2C-D				
	5		M1		M2A-B		M2C-D		M3		M4				
	6		M1		M2A-B		M2C-D		M4		M3				
	7		M1		M3		M4		M2A-B		M2C-D				
	8		M1		M4		M3		M2A-B		M2C-D				
	9		M1		M2A-B		M2C-D		M3		M4	M5-M6			
	10		M1		M2A-B		M2C-D		M4		M3				
	11		M1		M3		M4		M2A-B		M2C-D				
	12		M1		M4		M3		M2A-B		M2C-D				
	13		M1		M2A-B		M2C-D		M3		M4				
	14		M1		M2A-B		M2C-D		M4		M3				
	15		M1		M3		M4		M2A-B		M2C-D				
	16		M1		M4		M3		M2A-B		M2C-D				

Kelas	Kelompok	September			Oktober					November				Desember	
		12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12
02	1	Pengarahan Awal	M1		M2A-B		M2C-D		M3		M4	M5-M6			Ujian Praktikum
	2		M1		M2A-B		M2C-D		M4		M3				
	3		M1		M3		M4		M2A-B		M2C-D				
	4		M1		M4		M3		M2A-B		M2C-D				
	5		M1		M2A-B		M2C-D		M3		M4				
	6		M1		M2A-B		M2C-D		M4		M3				
	7		M1		M3		M4		M2A-B		M2C-D				
	8		M1		M4		M3		M2A-B		M2C-D				
	9		M1		M2A-B		M2C-D		M3		M4	M5-M6			
	10		M1		M2A-B		M2C-D		M4		M3				
	11		M1		M3		M4		M2A-B		M2C-D				
	12		M1		M4		M3		M2A-B		M2C-D				
	13		M1		M2A-B		M2C-D		M3		M4				
	14		M1		M2A-B		M2C-D		M4		M3				
	15		M1		M3		M4		M2A-B		M2C-D				
	16		M1		M4		M3		M2A-B		M2C-D				

Reaksi-reaksi Kimia Senyawa Golongan Utama

Tujuan Praktikum

Percobaan dalam modul ini melibatkan beberapa reaksi antara senyawa-senyawa golongan utama. Tujuan percobaan ini diharapkan mahasiswa dapat:

- Mengamati perubahan yang terjadi dalam reaksi-reaksi senyawa golongan utama. Perubahan yang dapat diamati di antaranya: terbentuk endapan dan gelembung gas.
- Mengetahui beberapa senyawa golongan utama yang memiliki kelarutan yang kecil dalam air.
- Mengidentifikasi jenis kation/anion yang terdapat dalam suatu sampel larutan.
- Menuliskan persamaan kimia dengan baik.

Pendahuluan

Suatu reaksi kimia dikatakan berlangsung bila diamati adanya produk reaksi, yang dapat berupa: (i) endapan, (ii) gas, (iii) perubahan pH larutan, dan (iv) perubahan warna larutan. Secara umum, senyawa senyawa nitrat, halida, asetat, dan klorat dari golongan utama larut baik dalam air. Sementara senyawa senyawa hidroksida, karbonat, sulfat, fosfat dari unsur golongan 2 memiliki kelarutan yang kecil dalam air dibandingkan dengan senyawa-senyawa unsur golongan 1. Perbedaan kelarutan tersebut digunakan untuk identifikasi garam-garam golongan utama secara kualitatif.

Berdasarkan data kelarutan, aturan kelarutan senyawa ion dalam air dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Senyawa ion **yang larut** dalam air:

- Semua senyawa gol.1
- Garam dengan ion NH_4^+ , NO_3^- , ClO_4^- , ClO_3^- dan $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$
- Semua senyawa klorida, bromida, dan iodida, kecuali untuk AgX , PbX_2 , dan Hg_2X_2 ($\text{X} = \text{Cl}^-$, Br^- , dan I^-).
- Semua senyawa sulfat, kecuali untuk PbSO_4 , CaSO_4 , SrSO_4 , BaSO_4 dan Hg_2SO_4

Senyawa ion yang **kelarutannya kecil** dalam air:

- Semua senyawa hidroksida logam dan oksida logam, kecuali untuk kationnya gol 1, Ca^{2+} , Sr^{2+} dan Ba^{2+} .
- Semua senyawa dengan anion PO_4^{3-} , CO_3^{2-} , SO_3^{2-} dan S^{2-} , kecuali untuk kationnya ion NH_4^+ dan gol. 1.

Reaksi asam-basa dan reaksi redoks pada senyawa yang mengandung unsur golongan utama juga digunakan dalam pembentukan gas, seperti pembentukan gas hidrogen, oksigen, nitrogen dioksida, belerang dioksida, dan klor. Berikut beberapa contoh reaksi pembentukan gas:

- a. Pembentukan gas H_2 : $M(s) + 2HCl(aq) \rightarrow M^{2+}(aq) + H_2(g)$ (M = gol 1,2)
 $M(s) + H_2O(aq) \rightarrow MOH(aq) + H_2(g)$ (M = gol.1)
 $2Al(s) + 2NaOH(aq) + 6H_2O(l) \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2(g)$
- b. Pembentukan gas CO_2 : $CO_3^{2-}(aq) + 2H_3O^+(aq) \rightarrow CO_2(g) + 3H_2O(l)$
- c. Pembentukan gas SO_2 : $SO_3^{2-}(aq) + 2H_3O^+(aq) \rightarrow SO_2(g) + 3H_2O(l)$
- d. Pembentukan gas O_2 : $2KClO_3 \rightarrow 3O_2(g) + 2KCl(s)$ (dipanaskan, ada katalis MnO_2)

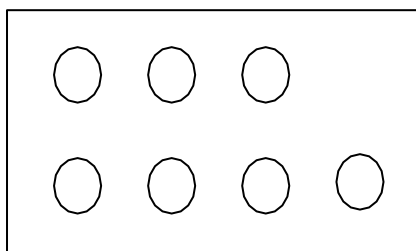
Alat dan bahan

Peralatan yang diperlukan terdiri atas kertas mika, karton hitam, pipet tetes, tabung reaksi, peralatan gelas dan balon.

Bahan yang diperlukan adalah NH_4Cl , KNO_3 , $Mg(NO_3)_2$, $Ca(NO_3)_2$, $Ba(NO_3)_2$, $Al(NO_3)_3$, $Pb(NO_3)_2$, untuk uji kation dan HCl , $NaOH$, Na_2CO_3 , Na_2SO_3 , Na_2SO_4 , Na_3PO_4 , Na_2HPO_4 , Na_2CrO_4 , dan Na_2S untuk uji anion. Konsentrasi masing-masing larutan berkisar 0,5 -1 M. Padatan Na_2CO_3 dan potongan aluminium *foil*.

Cara Kerja

- a. Siapkan plastik mika transparan, yang di bawahnya diberi alas kertas karton berwarna hitam agar dapat diamati karakteristik produk reaksi seperti gelembung gas, endapan, atau perubahan warna.
- b. Teteskan masing-masing larutan NH_4Cl , KNO_3 , $Mg(NO_3)_2$, $Ca(NO_3)_2$, $Ba(NO_3)_2$, $Al(NO_3)_3$, $Pb(NO_3)_2$ pada plastik mika tersebut sebanyak 1-2 tetes, dengan memberi jarak antar larutan satu dengan yang lainnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Kemudian teteskan 1-2 tetes larutan HCl pada masing-masing larutan tersebut. Amati apakah ada perubahan/tidak dan catat pengamatan pada lembar kerja. Setelah selesai pengamatan, bersihkan kertas plastik mika menggunakan kertas tisu.

- c. Uji kualitatif berikutnya, ulangi tahap b dengan mengganti larutan HCl dengan 1-2 tetes larutan: $NaOH$, Na_2CO_3 , Na_2SO_3 , Na_2SO_4 , Na_3PO_4 , Na_2HPO_4 , K_2CrO_4 , dan Na_2S .

d. Pembentukan gas:

- (i) Siapkan tabung reaksi bersih, kemudian masukkan padatan natrium bikarbonat dan larutan asam asetat. Pasang balon karet pada mulut tabung reaksi tersebut dan amati perubahan yang terjadi.
 - (ii) Ulangi percobaan (i) menggunakan potongan kecil aluminium *foil* dengan larutan basa, kemudian amati perubahan yang terjadi.
 - (iii) Amati balon manakah yang dapat terbang.
- e. Identifikasi kation dan anion yang terdapat dalam larutan sampel, dengan menggunakan pereaksi yang tersedia.

Kisi-Kisi Laporan Praktikum

A. Data Pengamatan

1. Tuliskan pengamatan pada reaksi-reaksi kation dan anion dalam Tabel di bawah ini.

	NH_4^+	K^+	Mg^{2+}	Ca^{2+}	Ba^{2+}	Al^{3+}	Pb^{2+}
Cl^-							
OH^-							
CO_3^{2-}							
SO_3^{2-}							
SO_4^{2-}							
PO_4^{3-}							
HPO_4^{2-}							
CrO_4^{2-}							
S^{2-}							

2. Tuliskan hasil pengamatan untuk percobaan pembentukan gas
3. Tuliskan hasil pengamatan untuk analisis kualitatif kation dan anion larutan sampel

B. Pembahasan

1. Berdasarkan hasil pengamatan tabel di atas, tuliskan persamaan kimia yang menghasilkan produk reaksi berupa endapan.
2. Tuliskan hasil pengamatan dan persamaan kimia untuk percobaan pembentukan gas.
3. Tentukan kation dan anion yang terkandung dalam larutan sampel.
4. Lengkapi dengan hasil pengamatan dan analisis.

Tugas pendahuluan

Perkirakan pengamatan yang akan diperoleh dalam reaksi-reaksi kation dan anion dalam tabel di bawah ini, dengan menuliskan:

- **N.R** = tidak ada perubahan apapun (warna, endapan, atau gelembung gas)
- "**W↓**" = endapan berwarna putih.

- “C↓” = endapan berwarna (selain putih)
- “↑” = ada gelembung gas
- “C” = warna larutan berubah

Pereaksi	NH ₄ ⁺	Na ⁺	K ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Ba ²⁺	Al ³⁺	Pb ²⁺	H ⁺
Cl ⁻									
OH ⁻									
CO ₃ ⁻									
SO ₃ ²⁻									
SO ₄ ²⁻									
PO ₄ ³⁻									
HPO ₄ ²⁻									
CrO ₄ ²⁻									
S ²⁻									

Daftar pustaka

Housecroft, C.E., Sharpe, A.G.(2005), Inorganic Chemistry, 3nd ed. Pearson-prentice Hall.

Sintesis Material Fotokatalis Mg_2SnO_4 dengan Metode Sonokimia

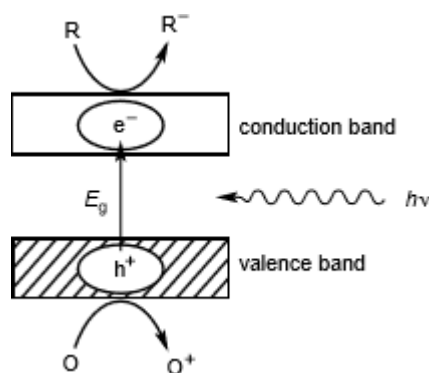
Tujuan:

Praktikum ini bertujuan agar praktikan memperoleh pemahaman mengenai sintesis Mg_2SnO_4 , karakterisasi produk dengan XRD, penentuan nilai energi celah pita melalui pengukuran hambatan listrik, serta evaluasi aktivitas fotokatalitiknya dalam mendegradasi metilen biru.

Pendahuluan

Fotokatalisis adalah suatu proses yang memanfaatkan energi cahaya untuk mempercepat reaksi kimia dengan bantuan material fotokatalis. Material fotokatalis adalah material yang dapat menyerap energi cahaya dan menghasilkan pasangan elektron-*hole* yang berperan dalam reaksi redoks, tanpa mengalami perubahan permanen secara kimia. Seiring berkembangnya kebutuhan akan teknologi yang ramah lingkungan dan efisien, fotokatalisis telah menjadi salah satu teknik yang banyak digunakan dalam berbagai reaksi kimia.

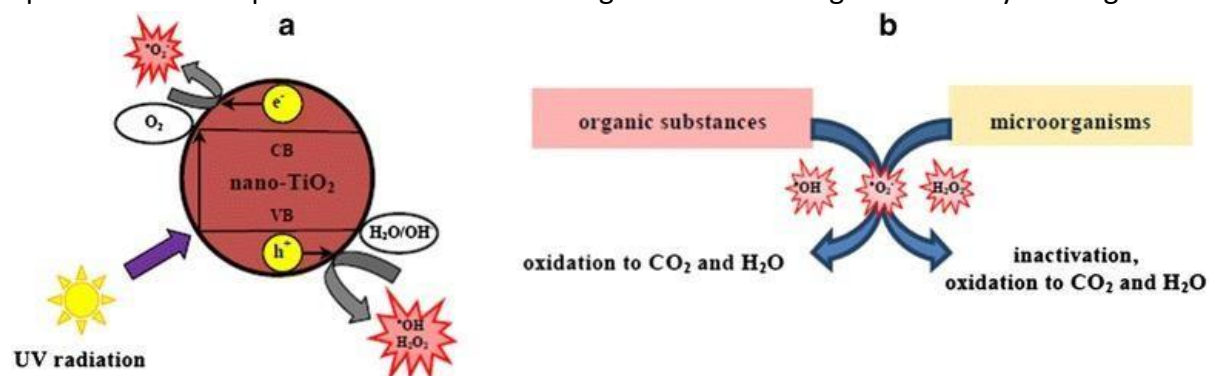
Pada reaksi fotokatalisis, material fotokatalis biasanya dicampurkan ke dalam larutan yang mengandung zat kontaminan. Ketika disinari cahaya dengan panjang gelombang tertentu, elektron dalam fotokatalis tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi dan membentuk pasangan elektron-*hole*. Pasangan ini kemudian bereaksi dengan zat kontaminan, di mana elektron berperan dalam proses reduksi dan *hole* dalam proses oksidasi. Skema proses fotokatalisis ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Skema yang menunjukkan proses fotokatalisis. Elektron bebas berada di pita konduksi dan *hole* berada di pita valensi. R adalah spesi yang tereduksi, dan O adalah spesi yang teroksidasi.

Selain melalui reaksi reduksi dan oksidasi langsung oleh pasangan elektron dan *hole*, zat kontaminan juga dapat terdekomposisi melalui reaksi dengan spesi oksigen reaktif (*reactive oxygen species* atau ROS) (Gambar 2.2). ROS terbentuk dari interaksi pasangan elektron-*hole* dengan oksigen (O_2), air (H_2O), atau ion hidroksil (OH^-), menghasilkan senyawa seperti

radikal anion superoksida ($\bullet\text{O}_2^-$), radikal hidroksil ($\bullet\text{OH}$), dan hidrogen peroksida (H_2O_2). Spesi ROS ini mampu menonaktifkan mikroorganisme dan mengoksidasi senyawa organik.



Gambar 2.2. a) Proses pembentukan spesi ROS dari reaksi pasangan elektron-hole dengan O_2 , H_2O , atau OH^- ; dan b) Mekanisme oksidasi dan deaktivasi senyawa organik serta mikroorganisme oleh ROS.

Umumnya, material fotokatalis merupakan material semikonduktor. Salah satu contoh yang banyak digunakan adalah titanium dioksida (TiO_2) dengan *band gap* atau energi celah sebesar 3,2 eV. TiO_2 telah dimanfaatkan secara luas dalam pemurnian air, pemurnian udara, *self-cleaning paint*, dan aplikasi lainnya. Material ini menunjukkan performa yang sangat baik pada sistem reaksi dengan penyinaran sinar UV ($\lambda < 360 \text{ nm}$). Namun, kinerjanya kurang optimal di bawah penyinaran sinar tampak ($\lambda = 400\text{--}700 \text{ nm}$) karena *band gap*-nya yang relatif besar. Keterbatasan ini juga dialami oleh banyak fotokatalis lain, mengingat sinar UV hanya mencakup sekitar 3% dari total spektrum elektromagnetik yang mencapai permukaan bumi. Selain itu, proses rekombinasi antara elektron dan *hole* turut memengaruhi efisiensi fotokatalisis. Semakin cepat proses rekombinasi terjadi, semakin kecil peluang terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi, sehingga menurunkan performa fotokatalis. Oleh karena itu, dikembangkan berbagai jenis material fotokatalis baru yang diharapkan dapat mengatasi keterbatasan dari TiO_2 dan fotokatalis konvensional lainnya. Salah satunya adalah material oksida berbasis ortostanat.

Material oksida berbasis ortostanat (SnO_4^{4-}) berpotensi sebagai fotokatalis karena memiliki konduktivitas listrik yang baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efisiensi proses fotokatalitik meningkat jika material semikonduktor yang digunakan memiliki konduktivitas tinggi. Contoh material ortostanat yang telah banyak diteliti antara lain Mg_2SnO_4 dan Zn_2SnO_4 , yang keduanya memiliki struktur kristal kubus spinel terbalik (*inverse spinel*).

Senyawa Mg_2SnO_4 termasuk dalam kelompok semikonduktor dengan energi celah pita yang besar, yaitu sekitar 2,88–4,88 eV. Material ini dapat disintesis menggunakan metode sonokimia, yaitu teknik sintesis padatan anorganik yang memanfaatkan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik menghasilkan proses kavitasasi akustik, yang mencakup pembentukan, pertumbuhan, dan pecahnya gelembung dalam larutan yang terpapar gelombang ultrasonik berintensitas tinggi. Proses kavitasasi yang terjadi secara berulang

menimbulkan peningkatan suhu lokal dan tumbukan antargelembung yang intens. Tumbukan ini dapat memutus ikatan kimia dan membentuk ikatan baru.

Dalam sintesis material oksida, proses tersebut menghasilkan ikatan antara kation logam dan anion oksida ($M-O-M$, dengan M = logam). Proses kavitas yang berlanjut dapat membentuk jaringan logam-oksida yang lebih besar ($-M-O-M-O-M-$). Selain mudah diterapkan, metode sonokimia juga efektif dalam menghasilkan partikel oksida berukuran nano. Karena proses kavitas berlangsung sangat cepat, waktu kontak antar gelembung menjadi sangat singkat, sehingga material yang terbentuk cenderung berukuran kecil. Ukuran nano ini menguntungkan dalam aplikasi fotokatalisis karena dapat mengurangi peluang terjadinya rekombinasi elektron dan *hole*, sehingga meningkatkan efisiensi proses fotokatalitik.

Bahan dan peralatan

Bahan kimia yang digunakan dalam praktikum ini meliputi $SnCl_2 \cdot 2H_2O$, $MgCl_2 \cdot 6H_2O$, etanol, NaOH 4 M, NH_4OH , HCl pekat (32%), H_2O_2 30%, air akuades, metilen biru, pasta konduktif (perak atau karbon), *plastic wrap*, dan kertas amplas.

Peralatan yang diperlukan mencakup timbangan analitik, gelas kimia 100 mL, Erlenmeyer 250 mL, pipet tetes, pipet volume, *hotplate* dan pengaduk magnetik, indikator pH, *ultrasonic bath*, kertas saring, corong, alat filtrasi vakum, cawan penguapan, oven, *furnace*, krus alumina, alat penggerus (mortar dan alu), alat *press* hidrolik, multimeter digital atau ohmmeter, probe dua titik atau empat titik, termokopel atau termometer digital, jangka sorong atau penggaris untuk mengukur dimensi pelet, spektrofotometer UV-Vis (dengan mode scanning 500–750 nm), ruangan atau kotak UV dengan lampu UV, sentrifugator (jika diperlukan), klem dan statif, serta *stopwatch* atau *timer*.

Prosedur

Sintesis Mg_2SnO_4 (M2a)

- Timbang $SnCl_2 \cdot 2H_2O$ sebanyak 1,355 g (6 mmol) kemudian larutkan dalam 5 mL air.
- Tambahkan 1,2 mL HCl pekat (32%) lalu aduk 5 menit, kemudian tambahkan 0,75 mL H_2O_2 30% tetes-per-tetes. (Jika HCl yang digunakan 37 % ambil sebanyak 1 mL, jika H_2O_2 yang digunakan 35% ambil setidaknya 0,516 mL-dapat dibulatkan menjadi 0,55 mL)
- Bagian atas dan permukaan gelas kimia ditutup seluruhnya dengan kaca arloji / aluminum foil / *plastic wrap*.
- Aduk campuran tersebut dengan pengaduk magnetik selama 15 menit.
- Buat campuran air dan etanol dengan perbandingan 1:1 (volume akhir 50 mL) sebagai pelarut
- Timbang $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ 2,44 g (12 mmol) dan larutkan dengan pelarut campuran air-etanol di dalam erlenmeyer 250 mL.
- Campurkan larutan $SnCl_2 \cdot 2H_2O$ yang telah disiapkan ke dalam larutan $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ dan bilas gelas kimia yang digunakan dengan 45 mL aqua DM, lalu masukkan ke dalam

Erlenmeyer.

- h. Aduk campuran reaksi tsb selama 30 menit.
- i. Selanjutnya tambahkan NaOH 4 M tetes demi tetes hingga pH larutan menjadi 10-13 (variatif).
- j. Sonikasi larutan yang diperoleh selama 2 jam (4 x 30 menit, dengan waktu istirahat selama 5 menit). Waktu sonikasi bervariasi mulai dari 1 jam (2 x 30 menit) hingga 2 jam (4 x 30 menit)
- k. Pada proses ini, padatan berwarna putih akan terbentuk.
- l. Padatan yang diperoleh kemudian disaring. Lakukan penyaringan bertahap, yaitu saring suspensi dengan metode filtrasi gravitasi, kemudian dilanjutkan dengan sentrifugasi untuk memisahkan endapan jika dibutuhkan.
- m. Cuci padatan dengan aqua DM untuk menghilangkan sisa ion lain seperti Na dan Cl.
- n. Setelah disaring, pindahkan padatan ke cawan penguapan. Jangan dikeringkan di atas kertas saring! keringkan selama 24 jam pada suhu 85 °C.

Tahap kalsinasi Mg_2SnO_4 (M2b)

- a. Setelah padatan kering, timbang dan gerus padatan hingga homogen.
- b. Tempatkan sampel padatan dalam krus alumina.
- c. Kalsinasi sampel pada suhu 900 °C selama 24 jam dalam *furnace*, lalu timbang kembali untuk menghitung persentase hasil sintesis.
- d. Siapkan sebanyak 0,5 g sampel hasil sintesis untuk analisis XRD.

Pengukuran nilai energi celah pita Mg_2SnO_4 (M2c)

- a. Penyiapan Sampel
 - i. Ambil bubuk Mg_2SnO_4 hasil kalsinasi dan press menjadi pelet padat dengan diameter dan ketebalan tertentu (2-5 mm) menggunakan alat *press* hidrolik.
 - ii. Sintering *pellet* pada suhu 900 °C selama 12 jam.
 - iii. Amplas kedua sisi pellet, kemudian bersihkan permukaan pellet dari serbuk sisa pengampelasan dengan etanol lalu keringkan.
 - iv. Lapisi kedua sisi pelet dengan elektrode konduktif seperti pasta perak untuk menjamin kontak listrik yang baik.
 - v. Keringkan pada suhu 120-150 °C
 - b. Pengukuran Hambatan
 - i. Sambungkan pelet ke rangkaian pengukuran resistansi (menggunakan dua probe atau empat probe).
 - ii. Tempatkan pelet dalam oven atau alat pemanas dengan suhu yang dapat dikontrol dan monitor suhu menggunakan termokopel.
 - iii. Ukur resistansi (R) pelet pada dua suhu berbeda yaitu suhu ruang dan 100 °C.
 - iv. Catat nilai suhu (dalam Kelvin, T) dan nilai resistansi pada tiap titik suhu.
-

c. Analisis Data:

- i. Hitung nilai konduktivitas σ menggunakan rumus:

$$\sigma = \frac{L}{R \times A}$$

- ii. dengan L = ketebalan pelet, A = luas penampang, dan R = hambatan yang diukur.
iii. Hitung nilai $\ln(\sigma_1)$ dan $\ln(\sigma_2)$, serta $1/T_1$ dan $1/T_2$ (T dalam Kelvin).
iv. Hitung kemiringan (*slope*) dari dua titik data, menggunakan rumus:

$$slope = \frac{\ln(\sigma_2) - \ln(\sigma_1)}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)}$$

- v. Hitung nilai *band gap* (E_g) menggunakan rumus:

$$E_g = -2k \times slope$$

dengan $k = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$

Uji fotokatalisis Mg_2SnO_4 hasil sintesis (M2d)

- Buatlah larutan metilen biru 250 mL dengan konsentrasi $1,248 \times 10^{-5} = 4 \text{ ppm}$ dari larutan stok $6,24 \times 10^{-5} = 20 \text{ ppm}$.
- Ambil larutan tersebut masing-masing 25 mL kemudian masukkan ke dalam 5 gelas kimia 100 mL. Beri label masing-masing gelas kimia dengan A, B, C, D, dan E.
- Ukur absorbansi larutan A pada rentang panjang gelombang 500-750 nm (A_0) dengan metode *scanning* pada spektrofotometer UV-Vis.
- Tambahkan 0,10 g senyawa hasil sintesis ke dalam gelas kimia B, C, D, dan E dan aduk. (gelas kimia A hanya berisi larutan metilen biru tanpa sampel)
- Simpan gelas kimia berisi larutan dalam ruangan UV mini (tanpa menyalakan lampu UV, ruangan gelap), aduk selama 1 jam dan diamkan selama 5 menit.
- Dengan menggunakan pipet, ambil 5 mL larutan sampel A dan B kemudian ukur absorbansinya (A_i). **(Hati-hati jangan sampai padatan fotokatalis terbawa dalam larutan, lakukan sentrifugasi jika padatan sulit dipisahkan).**
- Nyalakan sinar UV selama 30 menit. Lalu matikan pengaduk dan lampu UV selama 5 menit. Ambil 5 mL larutan A dan C dan ukur absorbansinya.
- Ulangi langkah (g) pada larutan A dan D (penyinaran UV selama 60 menit)
- Ulangi langkah (g) pada larutan A dan E (penyinaran UV selama 90 menit)
- Gambarkan grafik A_i/A_0 vs waktu (menit).
- Gambar grafik $\ln C_i/C_0$ vs waktu dan hitung orde reaksi degradasi metilen biru menggunakan fotokatalis Mg_2SnO_4 .

Kisi-kisi Laporan Praktikum

A. Data Pengamatan

- Uraikan bentuk, warna, dan tekstur padatan sebelum dan sesudah kalsinasi.
- Massa prekursor dan produk

3. Perubahan (warna, adanya endapan, gas, dll) yang terjadi saat pereaksi ditambahkan pada proses sintesis
4. Data R dan T pada pengukuran konduktivitas
5. Absorbansi larutan A, B, C, D, dan E pada uji fotokatalis

B. Pembahasan

1. Sintesis dan Kalsinasi

- a. Hitung dan bahas rendemen sintesis, serta kemungkinan penyebab penyimpangan dari massa teoritis.
- b. Jelaskan peran bahan pereaksi dan pengaruh metode sonokimia terhadap pembentukan partikel.

6. Pengukuran konduktivitas dan *Band Gap*

- a. Tuliskan data R dan T yang diperoleh dan nilai konduktivitas listriknya.
- b. Tunjukkan hasil perhitungan *band gap* dan bandingkan dengan nilai literatur.
- c. Bahas apakah *band gap*-nya mendukung aktivitas sebagai fotokatalis di bawah sinar UV atau tampak.

7. Uji Fotokatalitik

- a. Bahas penurunan absorbansi metilen biru seiring waktu penyinaran.
- b. Tampilkan dan jelaskan grafik A_i/A_0 dan $\ln(C_i/C_0)$ terhadap waktu.
- c. Tentukan orde reaksi degradasi dan evaluasi efektivitas Mg_2SnO_4 sebagai fotokatalis.
- d. Prediksikan aktivitas Mg_2SnO_4 jika sinar tampak digunakan sebagai sumber cahaya.

8. Keterkaitan Hasil

- a. Kaitkan antara struktur, ukuran partikel, *band gap*, dan aktivitas fotokatalitik dari Mg_2SnO_4 .
- b. Bahas kelebihan atau keterbatasan Mg_2SnO_4 berdasarkan hasil yang diperoleh.

Tugas pendahuluan

1. Jelaskan prinsip dasar fotokatalisis, termasuk peran pasangan elektron-hole dan pembentukan spesi oksigen reaktif (ROS) dalam reaksi degradasi senyawa kontaminan.
2. *Band gap* merupakan salah satu parameter penting pada material semikonduktor. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan *band gap* dan bagaimana cara menentukan nilai band gap secara eksperimental menggunakan pengukuran hambatan listrik.
3. Metode sonokimia digunakan dalam sintesis Mg_2SnO_4 . Jelaskan secara ringkas prinsip metode sonokimia dan peran kavitas akustik dalam pembentukan partikel.
4. Apa yang dimaksud dengan proses kalsinasi dalam sintesis material oksida, dan mengapa tahap ini penting dalam pembuatan Mg_2SnO_4 ?
5. Tuliskan reaksi pembentukan Mg_2SnO_4 berdasarkan pereaksi yang digunakan dan jelaskan proses transformasi ion $Mg^{2+}_{(aq)}$ dan $Sn^{4+}_{(aq)}$ menjadi oksidanya. Hitung juga massa teoritis Mg_2SnO_4 yang dihasilkan dari jumlah pereaksi sesuai prosedur sintesis.
6. Berdasarkan prinsip fotokatalisis, bagaimana kecenderungan perubahan absorbansi larutan metilen biru terhadap waktu selama penyinaran UV dalam uji aktivitas fotokatalitik Mg_2SnO_4 ? Apa yang akan terjadi jika sumber cahaya diganti dengan sinar

tampak ($\lambda = 400\text{--}700\text{ nm}$), dan mengapa?

Daftar pustaka

1. Aisnada, A.N.E., (2018) Sintesis Komposit Semikonduktor TiO_2 anatase/ M_2SnO_4 (M=Mg, Zn) sebagai Material Fotokatalis, *Tugas Akhir Sarjana Program Studi Kimia ITB*.
2. Tang, H., Cheng, C., Yu, G., Liu, H., Chen, W., (2015) Structure and electrochemical properties of Mg_2SnO_4 nanoparticles synthesized by a facile co-precipitation method, *Materials Chemistry and Physics* 159, 167-172
3. Zhang, P., Hong, R.Y., Chen, Q., Feng, W.G., (2014) On the electrical conductivity and photocatalytic activity of aluminum-doped zinc oxide, *Powder Technology* 253, 360-367.
4. Boffa, V., Yue, Y., He, W., (2012) Sol-Gel Synthesis of a Biotemplated Inorganic Photocatalyst: A Simple Experiment for Introducing Undergraduate Students to Materials Chemistry, *Journal of Chemical Education* 89 (11), 1466-1469.
5. Costa, J. M., Lima, L. C., Li, M. S., Santos, I. M. G., Silva, M. R. S., Maia, A. S., (2019) Structural and Photocatalytic Properties of Mg_2SnO_4 Spinel Obtained by Modified Pechini Method, *Materials Letter* (236), 320-323.

Sintesis Paduan Logam Tin-Bismuth dengan Metode Elektrodeposisi

Tujuan percobaan

Pada percobaan ini akan dilakukan pembuatan paduan logam Sn-Bi, dengan metoda elektrodeposisi dan menggunakan reagen pengompleks. Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan pada percobaan ini yaitu: (i) pembuatan katoda, (ii) pembuatan anoda, (iii) penyiapan larutan elektrolit, (iv) penyusunan rangkaian alat elektrodeposisi, (v) proses elektrodeposisi, dan (vi) karakterisasi produk dengan XRD .

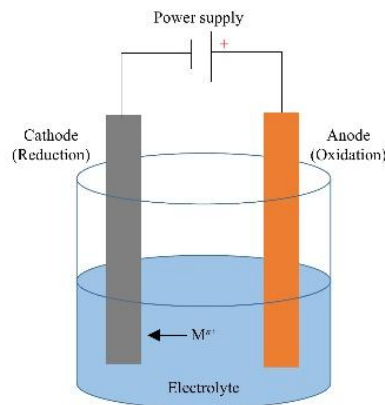
Pendahuluan

Paduan logam merupakan material yang memiliki sifat fisik dan mekanik yang lebih unggul dibandingkan logam murni, sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti elektronik, otomotif, kelistrikan, dan pelapisan pelindung. Kombinasi dua atau lebih logam dalam bentuk paduan dapat menghasilkan sifat yang disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya peningkatan kekuatan mekanik, ketahanan korosi, dan konduktivitas listrik. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menghasilkan material paduan logam yaitu elektrodeposisi.

Elektrodeposisi adalah proses pengendapan logam pada permukaan konduktif melalui reduksi ion-ion logam di dalam larutan elektrolit menggunakan arus listrik. Metode ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan teknik pembuatan paduan lainnya, seperti proses metalurgi serbuk atau peleburan, yaitu (i) dapat dilakukan pada suhu rendah, (ii) memungkinkan pelapisan pada substrat dengan bentuk kompleks, serta (iii) dapat mengontrol komposisi dan ketebalan lapisan. Selain itu, parameter yang terlibat dalam proses elektrodeposisi seperti kerapatan arus, tegangan, pH, suhu, dan konsentrasi ion logam dalam larutan dapat diatur untuk mengendalikan struktur mikro, komposisi, dan sifat akhir paduan.

Paduan logam timah–bismut (Sn–Bi) merupakan salah satu material penting yang banyak digunakan sebagai solder bebas timbal (*Pb-free solder*) di industri elektronik. Komposisi eutektik Sn–⁵⁸Bi memiliki titik lebur rendah (~139 °C) dan ketahanan korosi yang lebih baik. Dibandingkan paduan solder konvensional berbasis timbal, Sn–Bi lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan regulasi *Restriction of Hazardous Substances* (RoHS). Pada pembuatan paduan logam Sn-Bi, terdapat tantangan utama yaitu adanya perbedaan sifat elektrokimia antara ion Sn²⁺ dan Bi³⁺. Bismut memiliki potensial reduksi yang lebih besar, sehingga cenderung terdeposit lebih dahulu dibandingkan timah. Untuk mengatasi hal ini, beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya penggunaan larutan elektrolit berbasis asam metansulfonat (*methanesulfonic acid*, MSA) dan reagen pengompleks seperti EDTA dan asam sitrat untuk menghasilkan kodeposisi kedua logam.

Rangkaian alat elektrodeposisi terdiri dari (i) katoda, dapat berupa logam tembaga, nikel, baja; (ii) anoda, dapat berupa elektroda inert Pt, grafit; (iii) sumber daya listrik DC, dengan output 0-10 V dan 0-10 A; (iv) wadah elektrolit yang tahan korosi; dan (v) larutan elektrolit. Skema alat elektrodeposisi secara umum diperlihatkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Skema alat elektrodeposisi

Bahan dan peralatan

Bahan kimia yang diperlukan dalam percobaan ini meliputi: plat tembaga, batang grafit, resin, *resin-hardener*, baterai bekas, $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,15 M; $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 0,05 M; asam sitrat 0,30 M; EDTA 0,05 M; PEG400 0,20 M; serta NH_3 dan HCl.

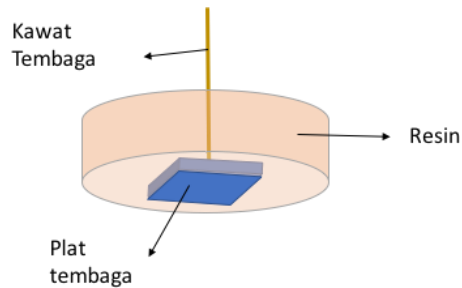
Peralatan yang diperlukan dalam percobaan ini meliputi: solder dan timah, kabel, cetakan silikon, kertas amplas, *power supply*, gelas kimia 250 mL, tutup gelas kimia berlubang (karton duplex).

Prosedur

Pembuatan katoda & anoda (M3a)

Bagian 1 : Pembuatan katoda

- Siapkan satu buah plat tembaga.
- Buatlah goresan-goresan pada salah satu sisi plat tembaga.
- Sambungkan sisi tersebut dengan kawat tembaga sepanjang 15 cm menggunakan solder dan kawat timah. Tunggu hingga sambungan tersebut mengeras.
- Cek apakah kabel dan tembaga sudah tersambung dengan baik (gunakan Ampere meter).
- Siapkan cetakan silikon.
- Campurkan resin dan *hardener* dengan perbandingan volume 3:1 di dalam gelas plastik. Aduk perlahan agar tidak terbentuk gelembung.
- Taruh plat tembaga di dasar cetakan. Tuangkan campuran resin ke dalam cetakan.
- Biarkan resin mengeras hingga 2 x 24 jam.



Gambar 3.2. Rangkaian Katoda

Bagian 2: Pembuatan anoda

- Siapkan anoda grafit dengan membuka baterai yang sudah tidak terpakai.
- Rendam grafit di dalam etanol, dan selanjutnya dengan aqua dm (sonikasi masing-masing sekitar 5 menit).
- Keringkan grafit di atas *hotplate* yang dilapisi aluminum foil. Dalam proses ini, pengotor dari dalam grafit akan keluar.

Pengerjaan Elektrodeposisi (M3b)

Bagian 1 : Penyiapan 100 mL Larutan Elektrolit

- Siapkan 3 larutan (A, B, dan C) sesuai dengan komposisi berikut

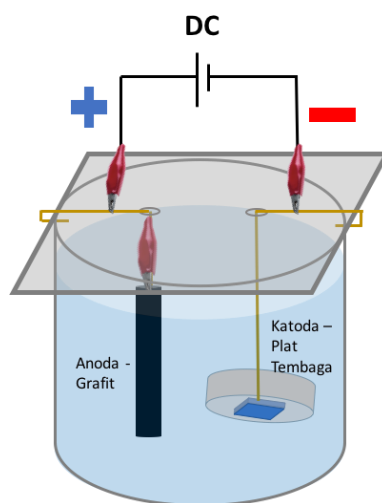
Larutan	Langkah	Bahan	Konsentrasi akhir (M) atau volume (L)
A	1	H ₂ O	4 mL
		NH ₃ (pekat)	1 mL
	2	EDTA	0,05 M (1,4612 g)
	Volume akhir larutan		5 mL
B	1	H ₂ O	4 mL
		HCl (pekat)	1,5 mL
	2	SnCl ₂ ·2H ₂ O	0,15 M (3,3846 g)
	3	Bi(NO ₃) ₃ ·5H ₂ O	0,05 M (2,4254 g)
	Volume akhir larutan		5,5 mL
C	1	H ₂ O	8 mL
		HCl	1 mL
	2	Asam sitrat	0,30 M (5,7636 g)
	Volume akhir larutan		9 mL

- Pipet larutan A sedikit demi sedikit ke dalam larutan B
- Tuangkan larutan (A+B) ke dalam larutan C secara perlahan.
- Tambahkan PEG400 (konsentrasi akhir PEG400 0,20 M)
- Tambahkan NH₃ (pekat) sebanyak 0,5 mL.
- Tambahkan air hingga volume akhir 100 mL.

- g. Cek pH larutan. (pH larutan ~2).

Proses Elektrodeposisi

- Keluarkan resin dari cetakan silikon.
- Haluskan plat tembaga dengan menggunakan kertas amplas ukuran 200, 500, 800, dan 1000 mesh hingga permukaan terlihat cemerlang (*mirror polishing*). Gunakan beberapa tetes aqua dm untuk membantu menghaluskan permukaannya.
- Ukur panjang dan lebar plat tembaga, dan hitung luasnya.
- Sonikasi plat yang telah dihaluskan di dalam gelas kimia berisi aseton selama minimal 10 menit.
- Keringkan di dalam oven bersuhu 60 °C sebelum disimpan di dalam desikator. Dianjurkan untuk mengambil gambar sebelum dan sesudah deposisi.
- Timbang katoda dan ambil gambar katoda sebelum proses elektrodeposisi.
- Isi gelas kimia 250 mL dengan larutan elektrolit.
- Timbang anoda.
- Siapkan karton dúplex dengan ukuran 9 x 9 cm. Buat dua lubang kecil dengan jarak kurang lebih 3 cm di tengah karton dengan menggunakan *cutter*.
- Pasang katoda dan anoda sesuai Gambar 3.3. Sambungkan dengan sumber listrik.
- Jalankan percobaan dengan mengalirkan arus listrik sebesar 14,5 mA/cm² selama 15 menit.
- Setelah elektrodeposisi selama 15 menit, bilas katoda dengan aqua dm. Keringkan di dalam oven bersuhu 60 °C hingga kering sebelum disimpan di desikator.
- Timbang katoda.
- Hitung efisiensi arus menggunakan formula berikut.
$$\text{Efisiensi Arus} = (\text{pertambahan massa aktual} / \text{pertambahan massa teoretis}) \times 100\%$$
- Amati permukaan plat tembaga setelah deposisi. Bandingkan dengan plat tembaga sebelum deposisi. Dianjurkan untuk mengambil gambar sebelum dan sesudah deposisi.



Gambar 3.3. Rangkaian percobaan elektrodeposisi Sn-Bi *alloy*

Kisi-kisi Laporan Praktikum

A. Data Pengamatan

1. Gambar katoda dan anoda sebelum dan setelah proses elektrodeposisi.
2. Massa katoda dan anoda sebelum dan setelah proses elektrodeposisi.

B. Pembahasan

1. Deskripsikan proses sintesis paduan logam Sn-Bi dengan metoda elektrodeposisi.
2. Jelaskan fungsi dari masing-masing larutan A, B, dan C.
3. Perubahan yang diamati pada katoda, sebelum dan sesudah proses elektrodeposisi.
4. Hitung efisiensi arus.

Tugas pendahuluan

1. Jelaskan prinsip metode sintesis dengan cara elektrodeposisi.
2. Tuliskan reaksi-reaksi yang mungkin terjadi di anoda dan katoda dalam percobaan ini, lengkapi dengan potensial reduksi masing-masing reaksi tersebut.
3. Rujuk makalah ini: <http://dx.doi.org/10.1149/1.3276678> dan bahas apa fungsi dari PEG-400.
4. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan dalam praktikum ini?
5. Rujuk makalah ini: <https://doi.org/10.1166/jnn.2013.6850> , bandingkan persamaan dan perbedaan percobaan praktikum ini dengan penelitian yang dilakukan oleh kimiawan pada referensi di atas.

Daftar pustaka

1. Housecroft, C.E., Sharpe, A.G. (2012), Inorganic Chemistry, 4th ed., chapter 8, 242.
 2. Hsiao, P-C. (2015), Eutectic Sn-Bi Alloy for Interconnection of Silicon Solar Cells, *Disertasi Doktorat, University of New South Wales*
 3. Jingjing Du, dkk (2013), Electrodeposition of Nanocrystalline Ni-W Coatings with Citric Acid System, *Journal of Nanoscience and Nanotechnology* 13(1):690-693
 4. Rajamani, A.R., Jothi, S., Datta, M., Rangarajan, M. (2018), Electrodeposition of Tin-Bismuth Alloys: Additives, Morphologies, and Compositions, *Journal of The Electrochemical Society* 165 (2), D50-D57.
 5. Tsai, Y-D, Hu, C-C. (2009), Composition Control of Sn-Bi Deposits: Interactive Effects of Citric Acid, Ethylenediaminetetraacetic Acid, and Poly(ethylene glycol), *Journal of The Electrochemical Society* 156, D490-D496.
 6. Tzevetanka, dkk (2010), Effect of PEG-400 on Zn-Cr Alloy Electrodeposition, *Journal of Electrochemical Society* 157 (3), D159.
 7. Rujuk makalah <http://dx.doi.org/10.1149/1.3276678> untuk memahami fungsi PEG-400.
-

8. Rujuk makalah: <https://doi.org/10.1166/jnn.2013.6850>
9. Tsai, Y-D., Hu, C-C., Lin, C-C. (2007), Electrodeposition of Sn-Bi lead-free solders: Effects of complex agents on the composition, adhesion, and dendrite formation, *Electrochimica Acta* 53, 2040-2047.
10. Tsai, Y-D, Hu, C-C. (2009), Composition Control of Sn-Bi Deposits: Interactive Effects of Citric Acid, Ethylenediaminetetraacetic Acid, and Poly(ethylene glycol), *Journal of The Electrochemical Society* 156, D490-D496.
11. Tzevetanka, dkk (2010), Effect of PEG-400 on Zn-Cr Alloy Electrodeposition, *Journal of Electrochemical Society* 157 (3), D159.
12. Rujuk makalah <http://dx.doi.org/10.1149/1.3276678> untuk memahami fungsi PEG-400.
13. Rujuk makalah: <https://doi.org/10.1166/jnn.2013.6850>.

Sintesis Zeolit FAU dengan Metode Hidrotermal

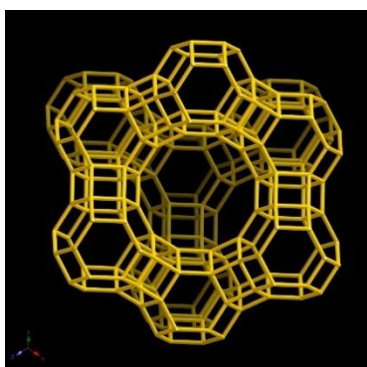
Tujuan

Praktikum ini dilakukan agar praktikan dapat :

1. Melakukan sintesis zeolit FAU (X atau Y) menggunakan metode hidrotermal,
2. Mengamati proses kristalisasi pembentukan zeolit,
3. Menghubungkan kondisi sintesis (komposisi, suhu, waktu) dengan sifat produk zeolit,
4. Mengenal karakterisasi dasar zeolit melalui teknik XRD.

Pendahuluan

Zeolit adalah material kristalin anorganik mikropori berbasis aluminosilikat yang tersusun dari unit tetrahedral $[\text{SiO}_4]^{4-}$ dan $[\text{AlO}_4]^{5-}$ yang saling terhubung melalui atom oksigen. Material ini telah banyak diaplikasikan sebagai adsorben, penukar ion dan katalis. Sebagai contoh, zeolit berperan sebagai katalis komersial untuk industri petrokimia yang menghasilkan bahan bakar seperti bensin, solar dan avtur. Sejauh ini, sekitar 255 struktur zeolit telah ditemukan dan mayoritas struktur ini didapatkan dari sintesis di laboratorium. Salah satu jenis zeolit sintesis yang penting adalah zeolit FAU (faujasite). FAU memiliki struktur tiga dimensi dengan saluran besar dan rongga supercage. Zeolit FAU banyak dimanfaatkan dalam industri, terutama sebagai katalis pada proses pemecahan minyak bumi (FCC), adsorben gas dan logam berat, serta penukar ion dalam pengolahan air.



Gambar 4.1 Kerangka faujasite.

Zeolit FAU memiliki struktur kristal tiga dimensi (3D framework) yang terdiri atas sistem rongga besar dan saluran-saluran yang terbentuk dari kerangka silika-alumina. Pembentukan zeolit ini melibatkan proses nukleasi dan pertumbuhan kristal dari larutan silikat dan aluminat dalam kondisi basa. Dua tipe utama zeolit FAU adalah zeolit X (rasio Si/Al rendah) dan zeolit Y (rasio Si/Al tinggi). Perbedaan rasio ini memengaruhi sifat keasaman serta stabilitas termalnya. Rasio Si/Al sangat memengaruhi sifat zeolit FAU: Zeolit X (Si/Al = 1–1,5) memiliki kapasitas tukar ion yang tinggi, sementara Zeolit Y (Si/Al = 2–3) menunjukkan stabilitas termal yang lebih baik. Zeolit FAU (faujasite) merupakan salah satu jenis zeolit sintesis dengan rasio Si/Al sebesar 1-3, ukuran pori 7.4 Å, dan kerangka seperti yang ditunjukkan di dalam **Gambar 4.1**. Faujasite memiliki keasamaan Bronsted yang kuat, selektivitas yang tinggi, dan stabilitas termal yang tinggi. Oleh

karena itu, Faujasite digunakan sebagai katalis utama dalam industri pengkilangan minyak bumi, yaitu pada proses *fluid catalytic cracking* (FCC).

Sebagian besar sintesis zeolit yang dilaporkan dalam literatur dijelaskan sebagai proses rekristalisasi yang terjadi di bawah perlakuan hidrotermal. Pada proses ini, larutan prekursor yang mengandung sumber silika dan alumina dipanaskan dalam kondisi tekanan tinggi, sehingga terjadi nukleasi dan pertumbuhan kristal zeolit secara bertahap. Faktor-faktor seperti suhu, waktu reaksi, dan konsentrasi prekursor sangat mempengaruhi struktur dan sifat akhir dari zeolit yang dihasilkan. Metode hidrotermal ini umumnya digunakan karena memungkinkan pembentukan zeolit dengan struktur kristal yang baik dan tingkat kemurnian yang tinggi.

Dalam percobaan ini, zeolit FAU akan disintesis menggunakan metode hidrotermal. Setelah praktikum, mahasiswa diharapkan mampu memahami teknik sintesis zeolit FAU menggunakan metode hidrotermal dan mampu melakukan analisis struktural zeolit FAU menggunakan XRD (*X-Ray Diffraction*).

Bahan dan peralatan

Bahan Kimia yang diperlukan dalam penelitian ini adalah natrium aluminat (NaAlO_2), natrium silikat (Na_2SiO_3), kalium hidroksida (KOH), natrium hidroksida (NaOH), aquadest (H_2O), larutan NaOH 0,01 N, kertas saring, dan kertas timbang.

Peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu, botol polipropilena (botol pp), gelas kimia, batang pengaduk, spatula, pemanas listrik (*heating plate*), oven, timbangan digital dan alat XRD.

Prosedur

Bagian 1: Persiapan larutan prekursor

1. Siapkan larutan A dengan melarutkan 4,47 g NaAlO_2 dalam 6 g air suling, aduk hingga larut.
2. Siapkan larutan B dengan melarutkan 4,30 g KOH dan 6,21 g NaOH ke dalam 14 g air suling, aduk hingga homogen.
3. Campurkan larutan A dan larutan B menjadi larutan C. Kemudian, aduk larutan C hingga homogen.
4. Tambahkan 14,36 g aquadest dan 9,2 g Na_2SiO_3 ke dalam larutan C. Aduk hingga campuran merata (suspensi D).

Bagian 2: Proses kristalisasi Zeolit

1. Masukkan larutan D ke dalam botol PP tahan panas.
2. Inkubasi selama 3 jam pada suhu 70°C tanpa pengadukan.
3. Sorot suspensi D dengan senter/ laser berwarna. Amati setiap jam. Catat apa yang terjadi.
4. Lanjutkan proses kristalisasi dengan memanaskan botol PP tersebut pada suhu 100°C selama 2 jam.
5. Sorot suspensi dengan senter/ laser sesudah proses kristalisasi. Amati dan catat apa yang terjadi.

6. Setelah reaksi selesai, dinginkan botol PP hingga suhu ruang.

Bagian 3: Isolasi produk

1. Encerkan campuran hasil reaksi dengan 100 mL akuades dan disaring menggunakan corong Büchner.
2. Residu dicuci dengan menambahkan 100 mL akuades pada corong Büchner.
3. Lanjutkan pencucian dengan menggunakan NaOH 0,01 M sebanyak 20 mL.
4. Keringkan padatan yang diperoleh pada suhu 110 -125°C (4-5 jam).

Bagian 4: Karakterisasi produk

Produk hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan XRD dan TGA.

Tugas pendahuluan

1. Jelaskan prinsip metode hidrotermal.
2. Jelaskan keunggulan metode hidrotermal untuk sintesis zeolit.
3. Tuliskan 10 jenis zeolit yang anda ketahui.
4. Tuliskan elemen utama dari zeolit.
5. Jelaskan karakterisasi utama yang digunakan untuk mengkonfirmasi terbentuknya zeolit.

Kisi-kisi Laporan Praktikum

A. Data Pengamatan

1. Massa prekursor dan produk.
2. Pengamatan efek Tyndall pada campuran prekursor saat proses kristalisasi.
3. Analisis organoleptik produk.

B. Pembahasan

1. Peran dari masing-masing bahan kimia yang digunakan dalam sintesis Faujasite menggunakan metode hidrotermal.
2. Mekanisme pertumbuhan kristal zeolit.
3. Proses yang terjadi dan tujuan dari setiap tahapan sintesis.

Daftar pustaka

1. Database of Zeolite Structure (2017): Framework Type FAU, <https://europe.iza-structure.org/IZA-SC/framework.php?ID=93>, Download(diturunkan/diunduh) pada 31 Juli 2025
2. G. H. Kühl (1987), Crystallization of low-solica faujasite ($\text{SiO}_2\text{Al}_2\text{O}_3 \sim 2.0$), Zeolites, 7, 451-457
3. I, Daems (2006), Influence of Si:Al-ratio of faujasites on the adsorption of alkanes, alkenes and aromatics, Microporous and Mesoporous Materials, 96, 149-156
4. R. J. Farrauto (2017), Industrial Catalyst: A Practical Guide, In: Kent, J., Bommaraju, T., Barnicki, S. (eds) Handbook of Industrial Chemistry and Biotechnology. Springer, Cham. 1995–2035

Karakterisasi dan Interpretasi Data XRD Hasil Sintesis

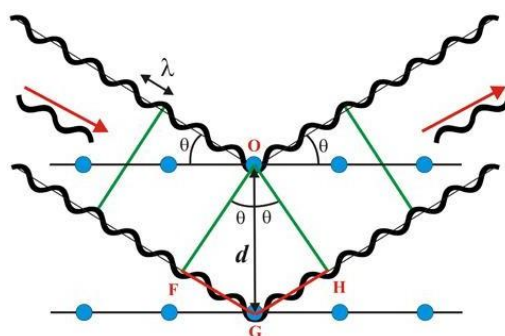
Tujuan

Praktikum ini dilakukan agar Praktikan dapat melakukan pengolahan, analisis, dan interpretasi data XRD material hasil sintesis (Zeolit, paduan logam Sn-Bi, dan Mg_2SnO_4).

Pendahuluan

Metode difraksi sinar-X banyak digunakan untuk penentuan struktur padatan molekular (contoh: gula dapur atau sukrosa) dan ionik (contoh: garam dapur, NaCl). Teknik ini digunakan karena panjang gelombang yang digunakan memiliki ukuran yang dekat dengan jarak antar-inti pada padatan. Sinar-X yang ditembakkan akan berinteraksi dengan permukaan padatan dan menimbulkan fenomena difraksi. Prinsip alat XRD (difraktometer) yaitu pengukuran intensitas sinar-X yang dihamburkan oleh sampel yang dilakukan pada arah atau sudut tembak tertentu. Berdasarkan sampel yang dianalisis, teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu difraksi sinar-X kristal tunggal (*Single Crystal X-Ray Diffraction* atau SC-XRD) dan difraksi sinar-X serbuk (*Powder X-Ray Diffraction* atau PXRD). Kemampuan teknik karakterisasi khusus dari XRD yang tidak dimiliki oleh teknik karakterisasi lainnya adalah identifikasi "fase" dari suatu senyawa padatan.

Ketika berkas sinar-X berinteraksi dengan suatu material, maka sebagian berkas akan diabsorpsi, ditransmisikan, dan sebagian dihamburkan (didifraksi). Hamburan sinar inilah yang dideteksi oleh XRD. Berkas sinar-X yang dihamburkan tersebut ada yang saling menghilangkan karena fasanya berbeda (interferensi destruktif) dan ada yang saling menguatkan karena fasanya sama (interferensi konstruktif). Hamburan sinar-X yang saling menguatkan itu berasal dari sinar yang terdifraksi pada bidang dengan indeks Miller yang sama. Hukum Bragg merumuskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi agar berkas sinar X yang dihamburkan tersebut merupakan berkas yang saling menguatkan. Ilustrasi difraksi sinar-X pada Gambar 5.1 berikut.



Gambar 5.1. Ilustrasi difraksi sinar-X pada material kristalin dengan bidang yang teratur.

Sinar-X pertama datang dan menumbuk suatu atom pada bidang pertama (O). Sedangkan, sinar kedua yang datang menumbuk atom pada bidang kedua (G). Sinar ini menempuh jarak yang lebih panjang dari sinar pertama, yaitu sebesar FG+GH. Jika setelah dihamburkan kedua sinar ini paralel dan saling menguatkan, FG+GH harus merupakan kelipatan (n) dari panjang gelombang sinar-X.

$$n\lambda = FG + GH \quad (1)$$

$$n\lambda = d \sin \theta + d \sin \theta = 2d \sin \theta \quad (2)$$

Sehingga diperoleh persamaan Hukum Bragg sebagai berikut:

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (3)$$

Beberapa analisis kualitatif yang dapat dilakukan pada difraktogram sampel serbuk yaitu tingkat keteraturan struktur dan identifikasi fasa yang terbentuk. Senyawa padatan dapat dikategorikan menjadi padatan kristalin, semikristalin dan amorf berdasarkan tingkat keteraturan strukturnya. Identifikasi fasa dapat dilakukan dengan cara mencocokkan pola difraksi yang diperoleh dengan sumber data yang ada atau dengan referensi dari suatu penelitian. Analisis kualitatif bertujuan untuk konfirmasi struktur dari senyawa padatan yang telah disintesis.

Analisis kuantitatif pada sampel XRD misalnya perhitungan derajat kristalinitas dan ukuran partikel atau kristalit. Perhitungan derajat atau persen kristalinitas secara sederhana dapat dilakukan dengan membandingkan luas daerah kristalin yang berbentuk lancip dengan luas total (= luas kristalin + luas amorf) yang terdapat pada difraktogram. Perhitungan derajat atau persen kristalinitas adalah sebagai berikut:

$$\%Kristalinitas = \frac{\text{Luas daerah puncak kristalin}}{\text{Luas daerah total pada difraktogram}} \times 100\% \quad (4)$$

Perhitungan diameter butiran menggunakan persamaan Scherrer sebagai berikut:

$$D(hkl) = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (5)$$

$D(hkl)$ merupakan ukuran kristalit berdasarkan puncak bidang (hkl) dalam nm, K merupakan tetapan Scherrer ($K = 0,9$ dengan asumsi kristalit berbentuk bola yang seragam), λ merupakan panjang gelombang sinar-X dalam nm, β merupakan lebar setengah puncak maksimum (*Full Width at Half Maximum* atau FWHM) dalam rad, dan θ merupakan sudut Bragg.

Pada praktikum ini, difraktogram sampel zeolit, paduan Tin-Bismuth dan Mg_2SnO_4 hasil sintesis akan dianalisis menggunakan piranti lunak VESTA dan Origin. Program VESTA digunakan untuk visualisasi struktur kristal zeolit, paduan Tin-Bismuth dan Mg_2SnO_4 dengan fasa tertentu serta membuat difraktogram hasil kalkulasi program tersebut untuk digunakan sebagai referensi. Program Origin digunakan untuk memproses dan mengolah difraktogram secara numerik dan grafik serta penyajian grafik difraktogram sampel untuk digunakan pada laporan penelitian.

Prosedur

Penyiapan sampel

Sampel yang akan dianalisa dengan PXRD dipastikan telah kering, kemudian dihaluskan menggunakan mortar. Untuk analisa XRD diperlukan sampel sebanyak 0,5 - 1 gram.

Pengolahan Data Menggunakan Software Origin

- Data hasil analisis XRD disimpan dalam file ".txt" yang dapat diolah menggunakan piranti lunak pengolah grafik seperti Origin ataupun Microsoft Excel.
- Pola difraksi yang diperoleh dibandingkan dengan data literatur/sumber data yang ada. Gunakan piranti lunak VESTA untuk membuat pola difraksi dari data struktur kristal (CIF file atau *Crystallographic Information System*).
- Berdasarkan hasil perbandingan pola difraksi tersebut lakukan: (i) analisis jenis padatan berdasarkan tingkat keteraturannya dan (ii) analisis seluruh struktur/fasa yang terbentuk.
- Difraktogram dianalisis untuk menentukan derajat kristalinitas menggunakan bantuan piranti lunak seperti Origin, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Menghitung luas daerah total
Buka fitur "*peak analyzer*". Hitung luas total pola difraksi dari alumina yang dihasilkan dengan menggunakan mode *baseline* konstan $y=0$. Matikan fitur "*auto find peaks*". Tekan tombol *add*. Pilih salah satu puncak yang paling tinggi. Pilih "*adjust on preview graph*", untuk pilihan "*integration width*". Atur daerah analisis dengan menggeser batas kurva keseluruhan. Pilih opsi untuk menghitung "*curve area*". Opsi ini adalah untuk menghitung luas daerah total di bawah kurva.
 - Menghitung luas puncak kristalin:
Buka fitur "*peak analyzer*". Hitung luas daerah kristalin juga dengan menggunakan

baseline konstan $y=0$, tetapi dengan memilih puncak-puncak yang sesuai dengan pola XRD. Pilih “*adjust on preview graph*”, untuk pilihan “*integration width*”. Atur daerah analisis dengan menggeser batas setiap puncak. Kemudian pilih opsi untuk menghitung *peak area*. Opsi ini adalah untuk menghitung luas puncak saja.

(iii) Menghitung derajat kristalinitas

Jumlahkan luas seluruh puncak, kemudian bandingkan dengan luas total kurva. Kemudian kalikan dengan 100%. Anda akan mendapatkan derajat kristalinitas sampel.

e. Selain derajat kristalinitas, difraktogram juga digunakan untuk menentukan ukuran diameter rata-rata kristalit dengan menggunakan persamaan Scherrer. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

(i) Tahap ini sama dengan poin no. (ii) pada bagian **d**. Akan tetapi opsi yang dicentang adalah “*peak center*” dan “*FWHM*”.

(ii) Setelah FWHM dan *peak center* setiap puncak diperoleh, masukkan masing-masing data ke dalam persamaan Scherrer.

(iii) Puncak dengan ukuran kristalit paling besar menunjukkan bidang dengan pertumbuhan dominan. Tentukan puncak mana yang memiliki ukuran kristalit paling besar. Tentukan mewakili bidang apakah puncak tersebut.

(iv) Tentukan ukuran kristalit rata-rata.

Tugas pendahuluan

1. Carilah pola XRD referensi dari *zaolit* FAU dan EMT. Tandai minimal 3 puncak pada pola XRD masing-masing dengan indeks Miller yang bersesuaian.
2. Apa arti dari sifat kristalin, semikristalin dan amorf? Carilah difraktogram senyawa padatan yang bersifat kristalin, semikristalin dan amorf.
3. Carilah 3 piranti lunak (*freeware/shareware*) yang dapat digunakan untuk mengolah dan menganalisa **data XRD serbuk** (selain yang disebutkan pada modul). Deskripsikan secara singkat fitur yang dapat dimanfaatkan dari software tersebut!

Kisi-kisi Laporan Praktikum

A. Data Pengamatan

1. Difraktogram sampel hasil sintesis

B. Pembahasan

1. Kecocokan pola difraksi sampel hasil sintesis dengan *database* pola difraksi senyawa standar
2. Identifikasi fasa yang dimiliki senyawa sampel
3. Derajat kristalinitas sampel hasil sintesis (diambil dari semua puncak)
4. Ukuran partikel kristalit rata-rata (diambil dari 3 puncak tertinggi)

Daftar pustaka

1. Housecroft, C.E., Sharpe, A.G. Inorganic Chemistry. 2005 2nd ed., chapter 5, 146-147.

2. Holder, C. F.; Schaak, R. E. Tutorial on Powder X-Ray Diffraction for Characterizing Nanoscale Materials. *ACS Nano* **2019**, *13* (7), 7359–7365.
3. H Julien, M. L.; Lekse, J. W.; Rosmus, K. A.; Devlin, K. P.; Glenn, J. R.; Wisneski, S. D.; Wildfong, P.; Lake, C. H.; MacNeil, J. H.; Aitken, J. A. An Inquiry-Based Project Focused on the X-Ray Powder Diffraction Analysis of Common Household Solids. *J. Chem. Educ.* **2015**, *92* (12), 2152–2156.
4. Balko, J.; Lohwasser, R. H.; Sommer, M.; Thelakkat, M.; Thurn-Albrecht, T. Determination of the Crystallinity of Semicrystalline Poly(3-Hexylthiophene) by Means of Wide-Angle X-Ray Scattering. *Macromolecules* **2013**, *46* (24), 9642–9651.

Karakterisasi dan Interpretasi Data TGA Senyawa Hasil Sintesis

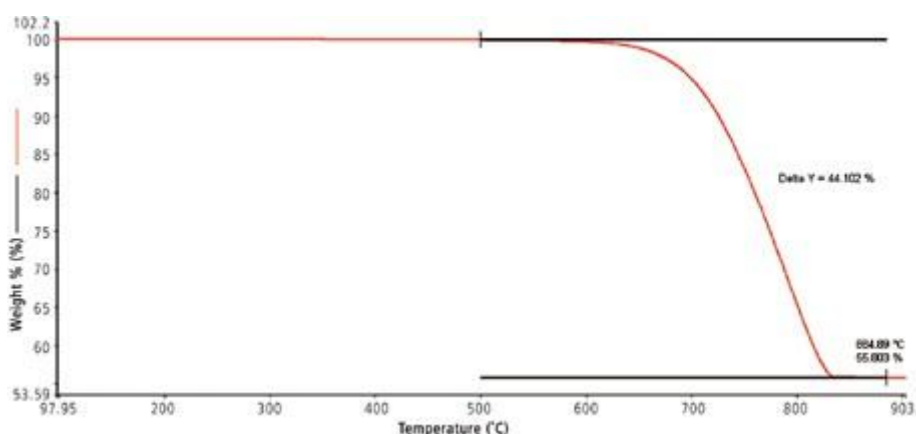
Tujuan:

Praktikum ini bertujuan agar praktikan memahami prinsip dasar *thermogravimetric analysis* (TGA), menganalisis perubahan massa dan suhu onset dua sampel zeolit, serta mengolah data TGA dan DTG menggunakan piranti lunak *Origin*.

Pendahuluan

Thermogravimetric Analysis (TGA) adalah salah satu teknik karakterisasi yang banyak digunakan untuk mengkarakterisasi sifat termal suatu material. Prinsip dasar TGA adalah mengukur perubahan massa sampel secara kontinu selama proses pemanasan, pendinginan, atau penahanan suhu dalam atmosfer yang terkontrol (seperti udara, nitrogen, atau argon), sehingga kita dapat mengetahui perubahan massa sampel yang terjadi selama perubahan suhu berlangsung. Dengan mengamati perubahan massa pada suhu tertentu, TGA memungkinkan kita untuk mengidentifikasi beberapa proses termal yang terjadi seperti, dekomposisi, reduksi, evaporasi, yang umumnya ditandai dengan penurunan massa sampel. Sebaliknya, peningkatan massa pun dapat terjadi yang mengindikasikan terjadinya proses absorpsi atau oksidasi.

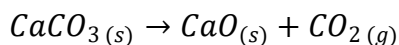
Hasil pengukuran TGA biasanya disajikan dalam bentuk grafik yang menghubungkan massa sampel (sumbu Y) terhadap suhu atau waktu (sumbu X). Massa yang tercatat selama proses ini dapat dinyatakan dalam satuan gram maupun dalam bentuk persen massa relatif terhadap massa awal (100%). Grafik ini memperlihatkan perubahan massa yang terjadi selama proses perubahan suhu dalam kondisi tertentu. Gambar 6.1 adalah contoh grafik TGA yang dihasilkan ketika kalsium karbonat (CaCO_3) dipanaskan dalam suasana inert, yaitu di bawah aliran gas nitrogen (N_2).



Gambar 6.1. Grafik TG kalsium karbonat RT-900°C

Pada gambar 6.1, perubahan (penurunan) massa sampel dapat diamati ketika sampel

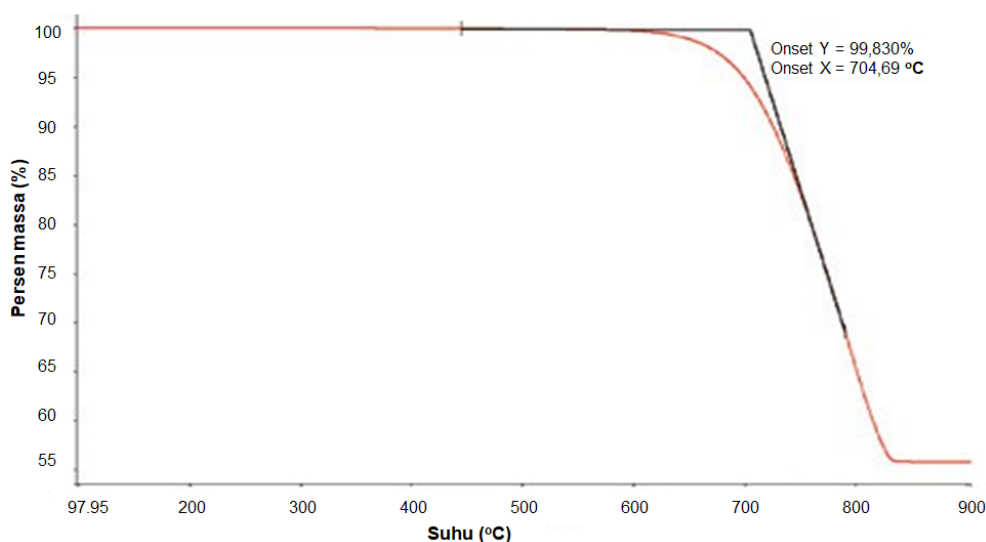
tersebut dipanaskan dari suhu ruang hingga 900 °C. Dalam proses pemanasan tersebut kalsium karbonat terdekomposisi menjadi kalsium oksida (CaO) dan gas karbon dioksida (CO₂) sesuai dengan persamaan kimia berikut:



Dekomposisi termal kalsium karbonat melibatkan pengurangan massa hingga 44% (Gambar 6.1). Secara teoritis, jumlah persentase pengurangan massa dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{massa yang berkurang} = \frac{\text{Mr CO}_2}{\text{Mr CaCO}_3} \times 100\% = \frac{44 \text{ g/mol}}{100 \text{ g/mol}} = 44\%$$

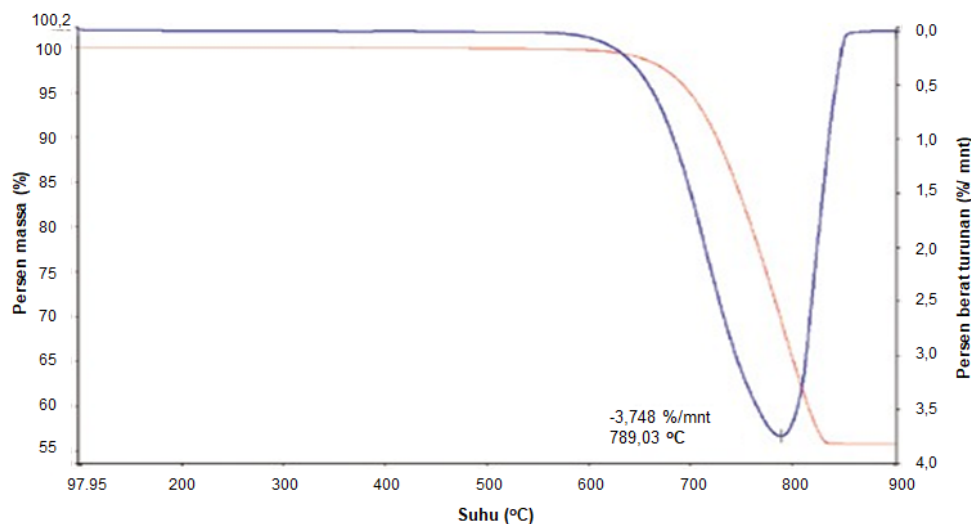
Kesesuaian persentase pengurangan massa secara teoritis dan eksperimen menunjukkan bahwa proses dekomposisi kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida benar terjadi. Analisis lainnya yang dapat dilakukan pada thermogram yaitu penentuan *onset temperature* dengan cara mengesktrapolasi 2 garis lurus pada kurva thermogram seperti yang disajikan pada Gambar 6.2



Gambar 6.2. Penentuan *onset temperature* pada termogram CaCO₃

Kurva termogram TGA dapat dianalisis lebih lanjut melalui penurunannya menjadi kurva *Differential Thermogravimetry* (DTG). Kurva DTG merupakan turunan pertama dari kurva TGA terhadap waktu atau suhu, yang menunjukkan laju perubahan massa selama proses pemanasan. Dengan menggunakan kurva DTG, kita dapat mengidentifikasi titik-titik penting seperti puncak maksimum laju kehilangan massa, yang berkaitan erat dengan suhu di mana dekomposisi berlangsung paling intensif. Kurva DTG juga dapat menampilkan inflection point atau titik belok, yang mencerminkan perubahan karakteristik dalam mekanisme dekomposisi. Informasi ini sangat berguna dalam analisis termal senyawa seperti kalsium karbonat (CaCO₃), karena membantu mengidentifikasi tahapan dekomposisi secara lebih

presisi. Sebagai contoh, Gambar 6.3 menunjukkan termogram DTG dari CaCO_3 yang dipanaskan dalam kondisi inert, di mana inflection point yang muncul dapat diinterpretasikan sebagai suhu awal terjadinya dekomposisi termal menjadi CaO dan CO_2 .



Gambar 6.3. Kurva DTG dari penurunan pertama termogram TGA CaCO_3

Pada praktikum ini, perubahan yang terjadi pada dua termogram zeolit akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis difokuskan pada tiga parameter utama, yaitu pengurangan massa, suhu onset, dan titik belok dari masing-masing kurva termogram. Ketiga parameter ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai stabilitas termal dan mekanisme dekomposisi dari sampel yang diuji. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan terperinci, analisis data dilakukan menggunakan piranti lunak *Origin*, yang memungkinkan pemrosesan kurva TGA dan DTG secara numerik, termasuk penentuan nilai turunan dan interpolasi titik kritis pada kurva.

Prosedur

1. Persiapan Sampel

- Timbang sekitar 0,3 g sampel zeolit kering menggunakan timbangan analitik.
- Masukkan sampel ke dalam wadah (crucible) berbahan inert, seperti alumina atau platinum.
- Pastikan permukaan sampel rata dan tidak menumpuk di satu sisi crucible.

2. Pemasangan Sampel

- Pasang *crucible* berisi sampel pada neraca mikro di dalam ruang pemanas TGA.
- Pasang *crucible* referensi kosong (jika diperlukan oleh instrumen) untuk menjaga keseimbangan sistem.

3. Pengaturan Program Pemanasan

Atur laju alir gas N₂

Atur metode pemanasan sebagai berikut:

- Suhu awal: suhu ruang (sekitar 30 °C)
- Suhu akhir: 900 °C
- Laju pemanasan: 10 °C/menit
- Atmosfer: inert (gas N₂)
- Mode: heating only (tanpa pendinginan)

Simpan dan beri nama metode sesuai identifikasi sampel.

4. Pelaksanaan Pengukuran

- Mulai proses analisis dan amati grafik yang muncul pada layar monitor.
- Biarkan sistem berjalan hingga suhu akhir tercapai dan massa stabil.
- Setelah proses selesai, biarkan sistem mendingin hingga suhu aman sebelum membuka ruang sampel.

5. Penyimpanan Data

Simpan data hasil analisis TGA dalam format berkas “.txt” yang dapat diolah menggunakan perangkat lunak pengolah grafik seperti *Origin* atau *Microsoft Excel*.

6. Pembersihan dan Penutupan

- Lepaskan *crucible*
- Matikan sistem gas, instrumen TGA, dan sistem pendingin sesuai urutan yang dianjurkan.

7. Pengolahan data menggunakan *software* origin

- a. **Plot grafik TGA** dengan sumbu-X adalah suhu (°C) dan sumbu-Y adalah persen massa (% massa) terhadap massa awal.
- b. **Hitung turunan pertama** dari data TGA terhadap suhu, sehingga diperoleh grafik DTG (*Differential Thermogravimetric*), dengan sumbu-X adalah suhu (°C) dan sumbu-Y adalah laju perubahan massa (%massa/d°C).
- c. **Plot kedua grafik (TGA dan DTG)** untuk masing-masing sampel alumina yang dianalisis, lalu simpan dan sertakan dalam laporan praktikum.

Tugas pendahuluan

1. Sebutkan dan jelaskan minimal tiga faktor yang dapat memengaruhi hasil pengukuran TGA!
2. Apa yang mungkin anda amati pada grafik TG hasil pengukuran TG gel alumina dari suhu ruang hingga 1000 °C.

3. Apa peran suhu pemanasan dan laju pemanasan dalam interpretasi data TGA?
4. Sebutkan 2 karakterisasi termal selain TGA! Jelaskan secara singkat prinsip kedua metode karakterisasi termal tersebut dan apa perbedaan antara TGA dan kedua metode tersebut!
5. Bagaimana cara menghitung jumlah air terhidrat secara eksperimen dari pemanasan suatu garam hidrat dengan TGA?

Kisi-kisi Laporan Praktikum

A. Data Pengamatan

Termogram sampel hasil sintesis.

B. Pembahasan

1. Perubahan yang terjadi saat sampel dikenai temperatur tinggi.
2. Reaksi yang terjadi pada perubahan yang diamati (berdasarkan termogram).
3. Stabilitas termal sampel.
4. Mekanisme dekomposisi sampel.

Daftar pustaka

1. Frequently Asked Question (FAQ) – Thermogravimetric Analysis: A Beginner's Guide. **2010**. PerkinElmer, Inc.
2. Pemberton, A. T.; Magers, D. B.; King, D. A. Integrated TGA, FTIR, and Computational Laboratory Experiment. *J. Chem. Educ.* **2019**, *96* (1), 132–136.
3. Shen, S.; Ng, W. K.; Chia, L. S. O.; Dong, Y.; Tan, R. B. H. Morphology Controllable Synthesis of Nanostructured Boehmite and γ -Alumina by Facile Dry Gel Conversion. *Cryst. Growth Des.* **2012**, *12* (10), 4987–4994.
4. Harris, J. D.; Rusch, A. W. Identifying Hydrated Salts Using Simultaneous Thermogravimetric Analysis and Differential Scanning Calorimetry. *J. Chem. Educ.* **2013**, *90* (2), 235–238.
5. Shen, S. C.; Chen, Q.; Chow, P. S.; Tan, G. H.; Zeng, X. T.; Wang, Z.; Tan, R. B. H. Steam-Assisted Solid Wet-Gel Synthesis of High-Quality Nanorods of Boehmite and Alumina. *J. Phys. Chem. C* **2007**, *111* (2), 700–707.
6. Mueller, R.; Kammler, H. K.; Wegner, K.; Pratsinis, S. E. OH Surface Density of SiO_2 and TiO_2 by Thermogravimetric Analysis. *Langmuir* **2003**, *19* (1), 160–16.

